

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



№ 8

КУКУШКА, ФЛЕЙТА
И КУНЖУТ

август
2024

ИНВЕРСИЯ
ТЕНИ

ПЕРЕГИБЫ С
ПЕРЕПЛЁТОМ

Enter

Дорогие друзья!



Вышел в свет новый – 23-й выпуск
АЛЬМАНАХА «КВАНТИК»

В него вошли материалы журналов «Квантик»,
публиковавшиеся в течение I полугодия 2023 года:

- статьи и задачи по математике, лингвистике,
физике, биологии,
- биографии известных людей,
- игры и головоломки,
- задачи-картинки,
- рубрика «Своими руками»,
- математические сказки,
- задачи математических олимпиад,
- материалы конкурсов «Квантика»
по математике и русскому языку.



Ответы на все задачи и вопросы собраны в конце книги.



Приобрести новый альманах и другие наши издания можно в магазине при издательстве
по адресу: г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, 1 этаж, **магазин «Математическая книга»**,
а также в интернет-магазинах: **biblio.mccme.ru**, **my-shop.ru**, **ozon.ru**, **WILDBERRIES**, **Яндекс.маркет**
и других (полный список магазинов смотрите на **kvantik.com/buy**)

**НАГРАДЫ
ЖУРНАЛА**



2017

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке



2021

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу
и просветительскую деятельность



2022

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области
популяризации науки

Журнал «Квантик» № 8, август 2024 г.

Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко

Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина,
Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов,
Н. А. Солодовников

Художественный редактор
и главный художник Yustas

Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова

Обложка: художник Сергей Чуб

Учредитель и издатель:

Частное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Московский
Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:

119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.

Тел.: (499) 795-11-05,

e-mail: kvantik@mccme.ru сайт: www.kvantik.com

Подписка на журнал

в отделениях почтовой связи Почты России:

Каталог Почты России (индексы ПМ068 и ПМ989)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:

podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж
обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: biblio@mccme.ru

Формат 84x108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 02.07.2024

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород,

ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.

Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986



www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru

vk.com/kvantik12

t.me/kvantik12



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Вас плохо слышно! *В. Клепцын* 2

Удвоение отрезка и судьба точки. *Н. Солодовников* 10

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Кукушка, флейта и кунжут: почему так называются кости человека? *А. Синюшин* 6

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Инверсия тени. *А. Бердников* 13

Пар из кастрюли. *Г. Мерзон* IV с. обложки

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Календарик. *В. Красноухов* 14

СМОТРИ!

Неквадратный Пифагор 16

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Сусуму Тонегава. Такие разные защитники.
М. Молчанова 18

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Перегибы с переплётом. *И. Акулич* 24

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Светофоры. *Т. Корчемкина* 27

УЛЫБНИСЬ

Рыба и птица. *И. Акулич* 28

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 29

ОЛИМПИАДЫ

Наш конкурс, XII тур 32



ИНВЕРСИЯ ТЕНИ

Это фото бордюра и его тени сделано весной, когда температура колебалась около нуля градусов. К тени примыкает слева тёмный узор на асфальте, причём правая граница узора совпадает с левой границей тени (асфальт, закрытый тенью, на самом деле светлый). Как это объяснить?

Художник Мария Усеинова

Автор Александр Бердников

Фото автора



Материал подготовил
Григорий Мерзон



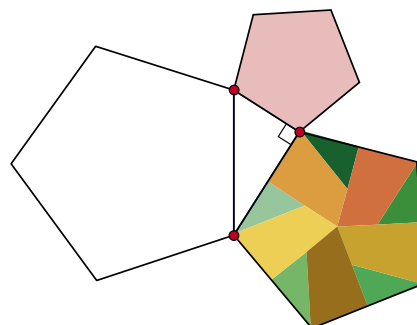
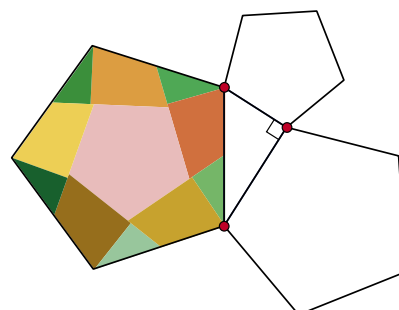
НЕКВАДРАТНЫЙ ПИФАГОР

Теорема Пифагора гласит: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Можно построить на каждом из катетов по квадрату, разрезать их на части и сложить квадрат, построенный на гипотенузе¹.

Но на сторонах не обязательно строить именно квадраты! Площадь *любой* фигуры при растяжении в k раз увеличивается в k^2 раз. Поэтому можно вместо квадратов строить на сторонах правильные треугольники, или шестиугольники, или ещё что-нибудь.

Справа на картинках демонстрируется теорема Пифагора при помощи разрезания пятиугольников.

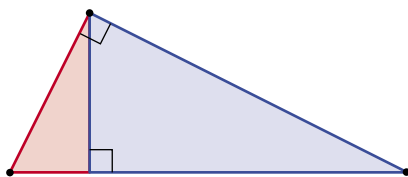


А вот самая, наверное, экономная из подобных картинок. Она основана на том, что высота из вершины прямого угла делит любой прямоугольный

¹ Резать можно многими разными способами. Можно поиграть в некоторые из них на сайте Математических этюдов etudes.ru/etudes/pythagorean-theorem/ или сделать свою модель самому!



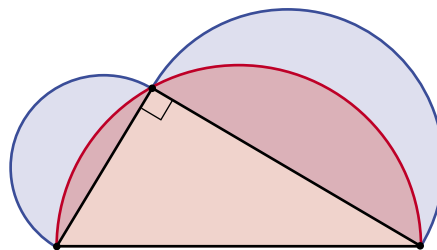
треугольник на два треугольника *такой же формы, как исходный*².



То есть исходный треугольник с гипотенузой c разбит на два треугольника такой же формы, но других размеров: с гипотенузой a и с гипотенузой b . Так как площадь целого есть сумма частей, получаем, что $c^2 = a^2 + b^2$.

На последней картинке на сторонах треугольника построили как на диаметрах полукруги. Полукруг, построенный на гипотенузе, наложился на полукруги, построенные на катетах. Выкинем их общую часть. От большого полукруга остаётся наш треугольник, а от двух меньших кругов — *луночки*

сложной формы. Равенство площадей при этом сохранится (из обеих частей равенства мы вычли одно и то же: площадь пересечения).



Значит, суммарная площадь двух луночек³ (их называют гиппократовыми) равна площади треугольника. Это довольно удивительно, особенно если припомнить, что в формулу для площади круга входит странное число π .

² Чтобы в этом убедиться, подумайте про углы этих треугольников.

³ Кое-что ещё про площадь луночек можно узнать из статьи В. Кириченко и В. Тиморина «Квадратура луночки» в «Квантиках» №№ 2–3 за 2022 год.

СВЕТОФОРЫ

Лёля сфотографировала два светофора, установленных на одном и том же столбе.

Через некоторое время эти же светофоры сфотографировала и Поля.



Количество секунд на светофорах различается на одно и то же число.
На какое?



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем **заочном математическом конкурсе.**

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 сентября в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо обычной почтой по адресу 119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XII ТУР

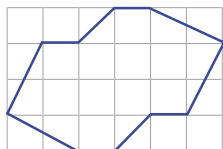
56. Петя хочет собрать из кусочков проволоки длиной по 1 см каркас параллелепипеда $3\text{ см} \times 6\text{ см} \times 8\text{ см}$, поделённого на кубики со стороной 1. Сколько кусочков ему для этого понадобится?



57. Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали велосипедисты Алёша и Боря. Их скорости постоянны, причём Алёша едет быстрее Бори. Доехав до пункта Б, Алёша поворачивает обратно, а Боря поворачивает обратно в пункте А. Встретившись после этого, оба разворачиваются, и Боря снова едет в пункт А, а Алёша в пункт Б. Кто из них приедет раньше?

Авторы задач: Александр Рубин (56), Борис Френкин (57), Михаил Леляков (58), Игорь Акулич (59), Михаил Евдокимов (60)

58. Разрежьте фигуру на рисунке на 6 равных (и по форме, и по размеру) частей.



Сейчас мигом, в три счёта всё решим! Один только вопрос – что такое натуральное число?



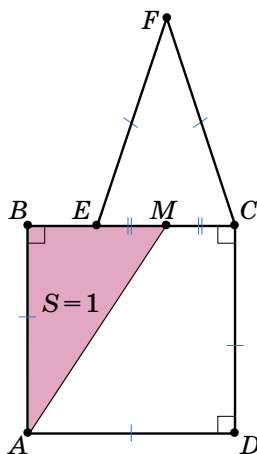
А в вашем ателье не совсем обычные заказы принимают?



59. Разрешается либо прибавить к натуральному числу сумму его цифр, либо отнять от него сумму его цифр. Можно ли, стартовав от числа 1, с помощью нескольких таких операций получить число:

а) 101; б) 100; в) 99?

60. Можно ли по информации на рисунке найти расстояние между какими-нибудь двумя из 7 точек, отмеченных буквами? При решении вам пригодится теорема Пифагора: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. (Равные отрезки на рисунке отмечены равным числом чёрточек, площадь красного треугольника равна 1 см^2 .)



А какие проблемы? Звоним Пифагору, и он точно поможет



Художник Николай Крутиков



ПАР ИЗ КАСТРЮЛИ

Ноутик сварил макароны и начал сливать из кастрюли воду. Повалил пар. Вроде всё было как обычно, но Ноутик вдруг задумался: испаряется вода от нагревания – так почему же пар повалил не тогда, когда кастрюля стояла на горячей плите, а сейчас? (Макароны Ноутик варил, как полагаются, в кастрюле без крышки. Если решитесь повторить эксперимент, сливайте воду осторожно – паром можно сильно обжечься!)

Автор Григорий Мерзон

Художник Мария Усеинова

ISSN 2227-7986

24008



9 772227 798244